六年级 Into Science · 工程设计 单元1 工程与科学入门

怎样把问题说清楚?

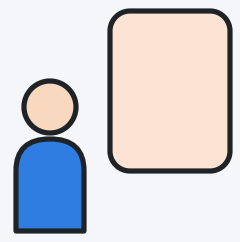
第2课 研究和界定问题

(Researching and Defining Problems · 示例探究)

01

现象

书包太重，问题到底出在哪?

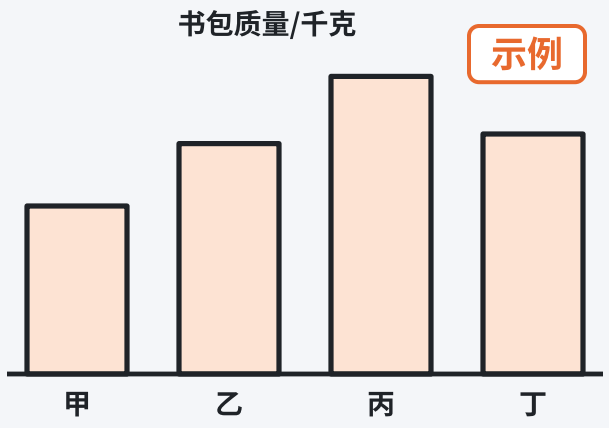


↓

02

称书包

示例探究：称一称全班的书包，调查学生需求，写出设计要满足的标准和限制条件



标准：能装下课本
标准：背着不累
限制：成本 ⩽ 50 元
限制：一周完成

↓

03

得出结论

界定问题要先做研究：明确需求，列出标准（要做到什么）和限制（受什么约束）

标准
方案必须做到的
可以测量

限制
时间、材料
成本、安全

这一课学到

- **标准** · 成功的要求
- **限制** · 约束条件
- **拓展** · 为你的笔袋列标准
- **安全** · 称重时别举过头

教材来源：HMH Into Science 6–8 Engineering Design Unit 1 第2课 · Houghton Mifflin Harcourt